



E-MRK

Keskitetty digitaaliraha jonka kiertävä
määrä on rajattu

Sisällysluettelo

1 Tavoite.....	2
2 Toteutus.....	2
3 Ehdotetut toiminnot.....	2
3.1 Kysymykset.....	2
3.2 Toimintojen määritykset.....	3
3.2.1 Rekisteröityminen.....	3
3.2.2 Tunnistautuminen.....	3
3.2.3 Rahan siirto.....	3
3.2.4 Rahan luonti ja kiertävä rahamäärä.....	3
3.2.5 Käyttäjän luomat kulutussäännöt.....	4
3.2.6 Käyttäjätilin poisto.....	4
3.2.7 Kolmannen osapuolen suorittamat rahasiirrot.....	4
4 Tietokanta.....	5
4.1 user.....	5
4.2 user_status_type.....	5
4.3 account.....	5
4.4 transaction.....	6
4.5 transaction_rule.....	6
4.6 transaction_rule_allowed_recipients.....	6
4.7 supply.....	6
4.8 payment_session.....	7
4.9 payment_session_status_type.....	7

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

1 Tavoite

Tarjota helpposti ja nopeasti käytettävä digitaalivaluutta jonka kiertävä määrä on rajattu ja joka on liitettävissä kolmannen osapuolen sovelluksiin. Alusta on tarkoitettu niin yksityishenkilöiden kuin yritysten vaihtovälineeksi.

2 Toteutus

Alusta esitetään toteutettavan verkkosovelluksena. Alustan palvelin toteutetaan Node.js ympäristössä käyttäen Express-kehystä rajapintakutsuihin ja Postgres-tietokantaa tietojen tallentamiseen. Käyttöliittymä toteutetaan PWA-verkkosivuna käyttäen kehyksinään React ja Vite sekä tyylityksen TailwindCSS-kirjastoa.

Käyttöliittymä ja palvelin toteutetaan erillisinä sovelluksina ja isännöidään Render-palvelussa. Erillinen palvelin mahdollistaa mobiilisovelluksen luonnin tulevaisuudessa kitkattomasti.

3 Ehdotetut toiminnot

- Käyttäjän rekisteröityminen sähköpostiosoitteella.
- Rahan siirto tililtä toiselle.
- Käyttäjien valtuuttamat kolmannen osapuolen sovellusten suorittamat rahasiirrot.
- Yhden käyttäjän usean tilin tuki.
- Transaktiohistoria.
- Kiertävän rahan rajoitettu määrä.
- Käyttäjän määrittämät siirretyn rahan erääntymispäivät ja kulutussäännöt.
- Käyttäjätilin poisto.
- Salasanan vaihto.

3.1 Kysymykset

- Mikä on kiertävän rahamäärän katto, miten sitä ylläpidetään luotettavasti ja millä raja perustellaan? 3.2.4.
- Kuinka rahaa luodaan lisää? 3.2.4.
- Kuinka moneen osaan yksi markka jaetaan? 3.2.4
- Mitä sääntöjä ja rajoituksia käyttäjät voivat määritellä lähettämälleen rahalle? 3.2.5

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

- Mitä poistetun käyttäjän tilien rahoille tapahtuu? 3.2.6
- Mitä erääntyvälle rahasummalle tehdään jos sitä ei ole käytetty eräpäivään mennessä, ja miten sen käyttöä seurataan ennen eräpäivää? 3.2.5
- Miten sallitaan kolmannen osapuolen suorittaa siirtoja ja miten varmistetaan että käyttäjä on itse pyytänyt kolmannen osapuolen tekemään rahasiirron? 3.2.7

3.2 Toimintojen määritykset

3.2.1 Rekisteröityminen

Rekisteröityminen hoidetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käyttäjä lähettää sähköpostiosoitteensa johon palvelin lähettää rekisteröitymislinkin sisältäen search parameters-osassaan sähköpostiosoitteen enkoodaavan JWT-polehdin. Jo käytössä olevat sähköpostiositteet hylätään. Toisessa vaiheessa käyttäjä siirtyy sähköpostiosoitteeseensa lähetetyn linkin kautta alustan lomakkeeseen jossa hän antaa kaksi salasanaa. Lomake saa edellisessä vaiheessa luodun JWT-polehdin lähetetystä linkistä. Tämän jälkeen JWT-polehti ja salasanat lähetetään palvelimelle käsiteltäväksi.

Uuden käyttäjän tiedot tallennetaan ja tälle luodaan automaattisesti tili polehdin ja salasanojen täsmätessä.

3.2.2 Tunnistautuminen

Alustalle tunnistaudutaan sisältämällä JWT-polehti pyynnön Authorization headerissä. Pyynti sisältää pyytäjän roolin — `native_user` tai `third_party_app`, sekä yksityiskohdat, kuten käyttäjän tai kolmannen osapuolen sovelluksen tunnuksen details-ominaisuudessa.

3.2.3 Rahan siirto

Käyttäjä täyttää lomakkeeseen vastaanottajan UUID-tilinumeron, lähetettävän määrän, viestin sekä mahdolliset säännöt rahalle ja lähettää ne palvelimelle. Raha siirtyy tililtä toiselle välittömästi mikäli esteitä ei ole. Tilinumeron voi täyttää myös skannaamalla qr-koodi vastaanottajan näytöltä.

Siirtopyyntöihin lisätään lähtötilin nonce-arvo jonka on täsmättävä tietokannassa olevan arvon kanssa sekä käyttäjän digitaalinen allekirjoitus.

3.2.4 Rahan luonti ja kiertävä rahamäärä

Esitetään että rahaa luodaan käyttäjän luoman hakemuksen perusteella. Hakemuksen hyväksymisperusteeksi katsotaan jokin arvokkaaksi katsottu hanke. Kiertävän rahamäärän katoksi esitetään 21,000,000,000,000 (kaksikymmentäyksi biljoonaa). Raja perustellaan sen riittävällä suuruudella ja käyttökelpoisuudella deflaatiotilanteessa 10,000,000 (kymmenen miljoonaa) käyttäjän oletetulla määrällä. Markat jaetaan 100 (sata) alayksikköön (subunits), jotka nimetään

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

penneiksi. Esitetään että tietokantaan lisätään vain lukukelpoinen taulu joka sisältää ennalta määrätyn rahamäärän katon jota vasten uutta rahamäärää verrataan.

3.2.5 Käyttäjän luomat kulutussäännöt

Esitetään että käyttäjät voivat määritellä miten he sallivat siirtämänsä rahan tulevan käytetyksi. Yhteen siirtoon voidaan lisätä useita sääntöjä omine määrineen, joiden on kuitenkin olevan yhdessä yhtä suuria kuin siirron määrä. Ehdotetut säännön ominaisuudet ovat:

- Eräpäivä
- Sallitut vastaanottajat

Erääntyvät rahamäärät siirretään takaisin lähettäjän tilille. Säännön määrittämää rahamäärää seurataan kasvattamalla pylvästä säännön taulussa.

3.2.6 Käyttäjätilin poisto

Käyttäjä voi koska tahansa poistaa tilinsä. Poistoon käytetään ns. kevyttä poistoa, jossa käyttäjä merkitään poistetuksi, mutta tieto jätetään tietokantaan. Käyttäjän yksityiskohdat kuten sähköpostiosoite ja salasana, korvataan roskatiedoilla tietosuojan turvaamiseksi. Kevyt poisto varmistaa tietokantatietojen yhtenäisyyden. Poistettujen tilien saldot siirretään takaisin alustan varastoon.

3.2.7 Kolmannen osapuolen suorittamat rahasiirrot

Kolmannen osapuolen rahansiirrot hoidetaan luomalla maksuistunto (payment session) joka sisältää vastaanottavan kolmannen osapuolen tilinumeron, lähettäjän, määrän ja tunnuksen. Maksuistunto voidaan sitten suorittaa siitymällä E-MRK palvelun maksuruudulle käyttämällä maksuistunnon tunnusta.

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

4 Tietokanta

Alustan tietojen talluennukseen käytetään Postgres-tietokantaa jolla on seuraavat taulut ja pylväät. Jokaista pylvästä kohden voi määrätä rajoituksia jotka määritellään seuraavast: Primary Key (pk), Not Nullable (nn), Unique(u), Default(d). Usea pk-arvo pylväiden rajoituksissa tulkitaan yhdistepääavaimeksi näiden pylväiden kesken.

4.1 user

Säilyttää käyttäjien tiedot.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
user_status_id	INT	user_status_type(id)	nn
email	VARCHAR		u, nn
password	VARCHAR		nn
created_at	TIMESTAMP		nn
terms_accepted_at	TIMESTAMP		nn
username	VARCHAR		nn, u

4.2 user_status_type

Säilyttää käyttäjätilien tilan sallitut arvot.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
label	VARCHAR		nn, u

4.3 account

Säilyttää käyttäjätilikohtaiset tilitiedot.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
user_id	UUID	user_data(id)	nn
balance_in_subunits	BIGINT		d(0)
nonce	BIGINT		nn, d(0)

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

4.4 transaction

Säilyttää kaikki rahasiirrot.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
from	UUID	account_data(id)	nn
to	UUID	account_data(id)	nn
amount_in_cents	BIGINT		nn
timestamp	TIMESTAMP		nn

4.5 transaction_rule

Säilyttää käyttäjän määrittämät kulutussäännöt lähettämälleen rahalle.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
transaction_id	UUID	transaction(id)	nn
transacted_amount_in_cents	BIGINT		nn, d(0)
created_at	TIMESTAMP		nn
expires_at	TIMESTAMP		

4.6 transaction_rule_allowed_recipients

Säilyttää vaihtoehtoiset rahalle määritellyt sallitut vastaanottajat. Taulu estää käyttäjän määrittämisen sallituksi vastaanottajaksi useasti siirtosääntöä kohden muodostamalla yhdistepääavaimen pylväistä transaction_rule_id ja user_id.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
transaction_rule_id	UUID	transaction_rule(id)	pk
user_id	UUID	user(id)	pk

4.7 supply

Sisältää rahamäärän kierron katon määritelmän.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
circulation_limit	BIGINT		nn

E-MRK

Suunnitteluasiakirja
v1.0.0

4.8 payment_session

Sisältää maksuistunnot.

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
from	UUID	account(id)	nn
to	UUID	account(id)	nn
amount_in_cents	BIGINT		nn
callback_url	VARCHAR		nn
payment_status_id	INT		nn

4.9 payment_session_status_type

Pylväs	Tyyppi	Vieras avain	Rajoitukset
id	UUID		pk
label	VARCHAR		nn, u